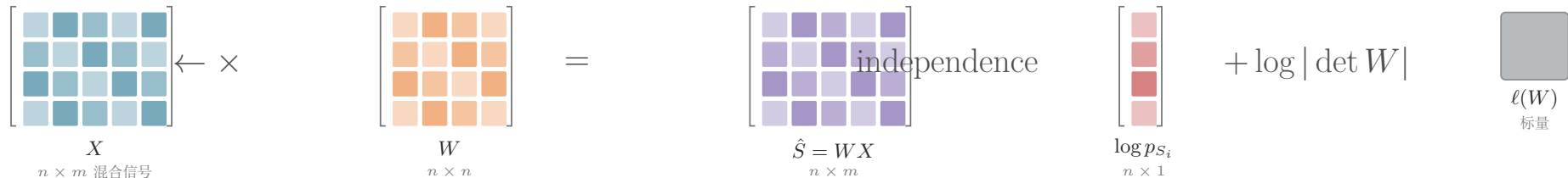


$$x = As, \quad \hat{s} = Wx, \quad \log p_X(x) = \sum_i \log p_{S_i}(w_i^\top x) + \log |\det W|$$

ICA 学习解混矩阵  $W$ ，把相关观测旋转缩放成统计独立且非 Gaussian 的源信号



**轴**  $n$  是源/传感器轴， $m$  是时间或样本轴；方阵  $W$  只混合源轴，保留样本轴。

**对象**  $X$  是观测混合， $S$  是潜在独立源， $W$  是可学习解混矩阵。

**机制** 边缘非 Gaussian 对数密度鼓励独立源， $\log |\det W|$  修正线性变量变换造成的体积变化。